UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP
Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus São José dos Campos
Disciplina: Computação Gráfica

Entrega 4: Mapeamento de Texturas

Patronus: The Dementor's Breach

1. Integrantes do Grupo

– Andrey Prado de Oliveira – 168491
– Diogo José Santos – 168632
– Fabricio Nascimento dos Santos – 170552
– João Victor Assaoka Ribeiro – 168863
– Kauan Domingues de Souza – 170347

2. Evolução em relação à entrega anterior

Na entrega passada os objetos usavam cor plana, com uma única textura de madeira gerada em `<canvas>` em tempo de execução. Agora as texturas são **arquivos de imagem** em `assets/texturas/`, carregados com `THREE.TextureLoader`, e estão aplicadas no cenário e nos personagens. A geometria, a iluminação e as câmeras não mudaram.

3. As texturas

São sete imagens PNG de 512 × 512, desenhadas por nós com o script `tools/gerar-texturas.py` — nada foi baixado da internet. Cada material tem duas: a cor e o **mapa de normais**, que dá relevo à superfície sem acrescentar um polígono sequer. O mapa de normais é derivado de um mapa de altura pela inclinação local de cada pixel.

Imagem	Onde é aplicada	Repetição (UV)
`pedra.png`	chão, paredes, teto, colunas e tablado — blocos com chanfro e manchas de desgaste	7×7 no chão, 7×2,5 nas paredes, 1×4 nas colunas
`madeira.png`	varinha, caixotes, mesa, candelabro e tochas — veios tortos em volta dos nós	1×1 na varinha, 2×2 nos caixotes
`couro.jpg`	manto dos Dementadores — couro, textura externa com cor, normais e rugosidade	1,6×1, girada 90°
`manto-franja.png`	recorte da barra rasgada do manto (nossa, usada como `alphaMap`)	1×1
`*-normal.png`	mapa de normais dos três materiais	igual ao mapa de cor
`rocha.jpg`	paredes da câmara — textura externa, com cor, normais e rugosidade	4×1,5
`piso.jpg`	chão, teto, colunas e tablado — pedra irregular, textura externa com cor, normais e rugosidade	proporcional ao tamanho de cada peça (uma pedra a cada 2,8 m)

Imagem	Onde é aplicada	Repetição (UV)
`tabua.jpg`	caixotes, mesa, candelabro e tochas — tábuas, textura externa com cor, normais e rugosidade	1×1
`uv.png`	xadrez de conferência (tecla `U`)	1×1

Origem das texturas externas: as paredes usam a rocha *Rock022* do acervo ambientCG (`ambientcg.com`) e o chão usa *Cobblestone Irregular Floor 001*. Os móveis de madeira usam *Planks024C*, também do ambientCG, e o manto dos Dementadores usa *Leather Armor 002*. As quatro estão em licença CC0 — domínio público, uso livre. Reduzimos as imagens para 1024 px e convertemos para JPEG, e clareamos a tábua em 40%, que era escura demais para uma sala iluminada só por tochas. As demais texturas (a madeira da varinha, o manto e a pedra de blocos e o recorte da franja do manto) são nossas.

4. Mapeamento UV

As primitivas do Three.js já trazem coordenadas UV: cada face de uma `BoxGeometry` recebe o quadrado de 0 a 1, e o cilindro do manto tem U dando a volta na peça e V subindo dos pés ao capuz.

A repetição tem de acompanhar o tamanho real da peça: numa `BoxGeometry` toda face recebe o UV de 0 a 1, então uma repetição fixa espreme a imagem numa direção e estica na outra. Por isso adotamos uma densidade única — uma pedra a cada 2,8 m — e dividimos a medida de cada peça por esse valor. A coluna de 0,7 × 5 m, por exemplo, repete 0,25 na largura e 1,8 na altura.

O que controlamos é a **repetição**: com `wrapS` e `wrapT` em `RepeatWrapping`, o valor de `repeat` diz quantas vezes a imagem cabe dentro desse quadrado. Por isso a mesma `pedra.png` aparece com blocos do mesmo tamanho no chão de 14 m e nas paredes de 5 m de altura: o chão repete 7 × 7 e a parede 7 × 2,5. Sem esse ajuste os blocos sairiam esticados na vertical.

No manto duas imagens trabalham juntas: o couro dá a cor, o relevo e a rugosidade, repetindo 1,6 × 1 ao redor da peça e girado 90° para as costuras descerem pelo pano em vez de circundá-lo, enquanto a nossa imagem de franja entra como `alphaMap` em 1 × 1 — ela precisa cobrir o manto inteiro uma vez só, para o rasgado cair exatamente na barra. Com `alphaTest`, o recorte acompanha a geometria em vez de desbotar o tecido.

Para a repetição não ficar evidente, cada parede recebe uma cópia do material com a imagem deslocada (`offset`) e, em duas delas, girada em 180°. A cópia aponta para a mesma imagem, então não custa memória: muda só o enquadramento. Colunas e caixotes usam o mesmo recurso.

Para demonstrar o resultado, a tecla `U` troca todas as texturas por um xadrez de referência. Como os quadrados aparecem quadrados e do mesmo tamanho nas faces equivalentes, fica visível que não há distorção.

5. Integração com a iluminação

As fontes de luz da entrega anterior foram mantidas: luz ambiente fria, candelabro central (o único que projeta sombra), tochas de parede e a luz da ponta da varinha, além dos interruptores de luz acrescentados na entrega 3.

Como os materiais são `MeshStandardMaterial`, a textura entra como cor base e é multiplicada pela luz recebida: o mesmo bloco de pedra aparece alaranjado perto de uma tocha e azulado no canto oposto da sala. Com o mapa de normais, a junta entre os blocos e os veios da madeira ganham sombra própria, e o relevo acompanha a direção da luz. Ajustamos o tom das imagens para o conjunto não ficar nem escuro demais nem estourado.

6. O que ainda falta

– Animação dos personagens e a mecânica do gesto do feitiço.

– Ondas de inimigos, pontuação e condições de vitória e derrota.

7. Arquivos entregues

– `assets/texturas/` – as imagens usadas como textura.

– `tools/gerar-texturas.py` – script que gera essas imagens.

– `src/core/textures.js` – carregamento e repetição das texturas.

– `src/scene/room.js`, `src/characters/` – aplicação nos objetos.